

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

24. Mai 2026

Cubicure GmbH (Align Technology)

Recruiting Team

Gutheil-Schoder-Gasse 17, 1230 Wien, Österreich

Bewerbung als Implementation Engineer (m/w/d)

Sehr geehrtes Recruiting-Team,

Ihre Ausschreibung als Implementation Engineer hat mich sofort angesprochen, denn Cubicures Hot Lithography verbindet genau das, womit ich seit Jahren arbeite: Laser, Optik und präzise lichtbasierte Systeme, vom Aufbau bis zur Inbetriebnahme. Im Juni 2026 schließe ich meine Promotion in optischer Messtechnik an der Medizinischen Universität Innsbruck ab und möchte diese Erfahrung in die additive Fertigung einbringen.

In meiner Promotion habe ich vier Jahre lang komplexe optomechatronische Systeme von Grund auf selbst gebaut und in Betrieb genommen. Lasersysteme, Spatial Light Modulators (SLMs), Texas-Instruments-DMDs samt DLP-Development-Kit zur Bildprojektion, Galvoscaner und wissenschaftliche Kameras habe ich integriert und über eigene Software in Python, LabVIEW (Real Time, FPGA) und C++ angesteuert. Die DMD-Technologie kenne ich dabei nicht nur auf Mikrocontroller-Ebene, sondern auch in der Projektion selbst. Aufbau, Justage, Kalibrierung und systematische Fehlersuche an lichtbasierten Präzisionssystemen sind mein tägliches Handwerk. Stimmt ein Ergebnis nicht, suche ich die Ursache strukturiert über Optik, Mechanik, Elektrik und Software hinweg.

Davor war ich 10 Monate bei INTECOL S.A.S. in Kolumbien im Außendienst. Dort habe ich optische Inspektionsmaschinen direkt bei den Kunden installiert, in Betrieb genommen und auf die jeweilige Anwendung angepasst, einschließlich Anwenderschulung und enger Abstimmung mit den Teams vor Ort. Genau diese Mischung aus Technik und Kundennähe sehe ich in der Rolle als Implementation Engineer wieder.

Mein Deutsch ist auf Niveau B2 zertifiziert, mein Englisch verhandlungssicher. Als kolumbianischer Staatsbürger besitze ich die Rot-Weiß-Rot-Plus-Karte mit unbeschränktem Arbeitsmarktzugang in Österreich. Für die Stelle in Wien bin ich umzugsbereit und stehe ab Juni 2026 in Vollzeit zur Verfügung.

Auf ein persönliches Gespräch freue ich mich.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

Optical Systems Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Physicist and optical engineer wrapping up a PhD in June 2026. Four years spent building, aligning and commissioning complex laser- and light-based measurement systems from scratch, hardware and software both. I integrate lasers, scanners, cameras and sensors, drive them with my own code, and when something doesn't work I trace it across optics, mechanics, electrics and software until I find the cause. Earlier, a year in the field installing and adapting optical inspection machines at customer sites. Comfortable bridging deep optics with hands-on integration and customer work. Based in Tirol, cleared to work in Austria, ready to relocate to Vienna.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026 **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical Systems Engineer / PhD Researcher

Laser, SLM & DMD-Based System Build: Built complex laser- and light-based systems from the bare table up: integrated laser sources, spatial light modulators (SLMs), Texas Instruments DMDs and a TI DLP development kit for image projection, galvo scanners, scientific cameras and piezo stages. Did the alignment, calibration and optical fault-finding myself, programming devices both via microcontroller and at the projection level.

Hardware-Software Integration & Commissioning: Wrote the control and acquisition software in LabVIEW (Real Time, FPGA), Python and C++. Brought each system from first light to repeatable, calibrated operation, and traced faults across optics, mechanics, electrics and software instead of guessing.

Specifications & Documentation: Wrote the test protocols and technical specs for setup, calibration and routine operation. Trained new students and interns as their first technical contact on the rig.

Mar 2018 to Feb 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Junior Machine Vision Engineer (Field Service)

Customer-Site Implementation: Installed, commissioned and adapted automated optical inspection machines (Halcon, Cognex VisionPro) directly at customer production sites. Tuned each system to the specific application and got customer sign-off before leaving.

Support, Training & Root Cause Analysis: Handled on-site adjustments, repairs and end-user training. Worked with production and maintenance teams, ran root cause analysis on live lines, and pushed through the fixes that made the machines more reliable.

Technical Competencies

Optics, Laser & Light Modulation: Laser integration and alignment, spatial light modulators (SLMs), Texas Instruments DMDs and DLP development kits for image projection, illumination design, interferometry, wavefront sensing, ZEMAX/OpticStudio, galvo scanners, fiber optics.

System Integration & Software: Hardware-software integration, Python (NumPy, SciPy, OpenCV), C++, LabVIEW (Real Time, FPGA), MATLAB, DAQ cards (National Instruments), microcontrollers (Arduino), Git.

Machine Vision & Inspection: Halcon, Cognex VisionPro, OpenCV, automated defect detection, industrial cameras (Basler, Andor, Hamamatsu).

Hands-on & Mechanical: Opto-mechanical design (SolidWorks, FreeCAD), workshop assembly and alignment, calibration, rapid prototyping (3D printing), piezo stages (PI).

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Self-Driven & Adaptable: I like taking an idea and getting it to actually work. Comfortable in fast-moving environments where the plan changes mid-week.

Technical Contact & Communication: Used to working across electrical, mechanical, software and production teams. When something breaks, I dig into the cause systematically rather than guessing.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte <i>Medical University of Innsbruck</i> monika.ritsch-marte@i-med.ac.at	PD Dr. Christoph Krafft <i>Leibniz IPHT</i> christoph.krafft@leibniz-ipht.de
---	---

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR e INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

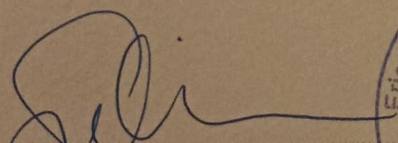
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

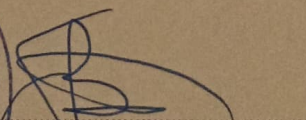
Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

